ជំពូក 4

ចំណែងលីនេអែរ

❶ ចំណែងលីនេអែរ



TAKAKAZU SEKI

អ្នកដែលនាំឱ្យមានបញ្ហត្តិម៉ាទ្រីសមុនគេ គឺ Arthur Cayley (1875-1921) ។ តាមពិតដេទែរមីណង់បានកើតឡើងមុនម៉ាទ្រីស ហើយមានប្រភពនៅក្នុងចម្លើយទូទៅនៃប្រព័ន្ធសមីការលីនេអែរ ។ ដើមកំណើតនៃដេទែរមីណង់ត្រូវបានសរសេរដោយ Leibniz នៅឆ្នាំ 1678 ស្របពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន TAKAKAZU SEKI បានសម្រេចស្នាដៃដ៏ធំធេងលើបញ្ហានេះក្នុងឆ្នាំ 1680 ។

នៅចុងសតវត្សទី 19 Cayley, Jame Syluester and Ferdinand Frobenius បានសិក្សាទ្រឹស្តីម៉ាទ្រីសនិងដេទែរមីណង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅ ។ ដោយមានការរីកចម្រើនក្នុងពីជគណិតលីនេអែរ ម៉ាទ្រីសត្រូវបានគេយកទៅដោះស្រាយក្នុងបំលែងលីនេអែរ ឬអនុគមន៍លីនេអែរ ហើយក៏ក្លាយជាបញ្ហត្តិសំខាន់ក្នុងទ្រឹស្តីពីជគណិតលីនេអែរ ។

មេរៀនទី

1 បំលែងលីនេអ៊ែរ

1. បំលែងលីនេអ៊ែរ

1.1 សញ្ញាណ

យើងធ្លាប់រៀនរួចមកហើយនូវបំលែងចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងប្លង់ ។

ឧទាហរណ៍ បើគេប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅជា $M'(x',\ y')$ តាមបំលែង H ដែលមានផ្ចិត O និងផលធៀប 4 នោះគេបានសមីការ

$$x' = 4x$$

$$y' = 4y$$

សមីការនៃបំលែងចាំងដែលសរសេរបែបនេះហៅថាសមីការដឺក្រេទី 1 ឬហៅថាសមីការលីនេអ៊ែរ ។

ក្នុងករណីនេះ គេថាបំលែងចាំងជាបំលែងលីនេអ៊ែរ ។

វត្ថុបំណង

- បកស្រាយបំលែងលីនេអ៊ែរជាម៉ាទ្រីស
- កំណត់រូបភាពតាមបំលែងលីនេអ៊ែរ
- កំណត់រូបភាពតាមបំលែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់
- កំណត់រូបភាពតាមបំលែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់ក្នុងត្រីកោណមាត្រ ។

ជាទូទៅ បំលែងលីនេអ៊ែរដែលប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ កំណត់ដោយសមីការ

$$x' = ax + cy$$

$$y' = bx + dy$$

ដើម្បីងាយស្រួលសិក្សាទៅមុខ គេអាចបកស្រាយបំលែងលីនេអ៊ែរឱ្យមានទម្រង់ជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ក្នុងករណីនេះគេថា $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរ ។

ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមបំលែងលីនេអ៊ែរ A ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

គេអាចគណនា x', y' បានដោយគេគុណម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ រួចផ្ដើមតួម៉ាទ្រីសនៃអង្គទី 1 និងតួម៉ាទ្រីសនៃអង្គទី 2 ។

សម្គាល់ ដើម្បីសម្រួលក្នុងសំណេរ គេអាចប្រើអក្សរ A ដដែលនេះសម្រាប់សម្គាល់ថាជាម៉ាទ្រីសផង និងជាបំលែងលីនេអ៊ែរផង ។

ឧទាហរណ៍ 1 រូបភាពនៃចំណុច $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ តាមបំលែង $A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \times 2 + 1 \times \frac{1}{2} \\ 4 \times 2 + 3 \times \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{19}{2} \end{bmatrix}$$

ដូចនេះ រូបភាពនៃ $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ គឺ $\left(-\frac{1}{2}, \frac{19}{2}\right)$ ។

ចំពោះបំលែងលីនេអ៊ែរដែលមានម៉ាទ្រីស $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ រូបភាពវាគឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 0 \\ 0 + y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

គេសង្កេតឃើញថា រូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ត្រួតលើភាពដើម $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

គេថា I ជាបំលែងលីនេអ៊ែរដដែល ។ មានន័យថាចំណុចដែលប្ដែងដោយ I នៅតែជាចំណុចនោះដដែល ។

ឧទាហរណ៍ 2 រូបភាពនៃចំណុច $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$ តាម $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 3 \end{bmatrix}$$ ។

ដូចនេះ $x' = -\frac{1}{2}$, $y' = 3$ ។

លំហាត់គំរូ 1 បង្ហាញថា បើម៉ាទ្រីស A ប្លែងចំណុច $M \neq 0$ នៅតែជាចំណុច M ដដែល នោះ ម៉ាទ្រីស $A = I$ ។

ចម្លើយ តាង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសដែលប្លែង $M(x, y)$ ទៅ $M(x, y)$ ដដែល

យើងបាន $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ឬ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy \\ bx + dy \end{bmatrix}$

យើងបាន $x = ax + cy$

$y = bx + dy$

$x(1-a) - cy = 0 \quad (1)$

$y(1-d) - bx = 0 \quad (2)$ ។

ដោយ $M \neq 0$ នោះ $x \neq 0$, $y \neq 0$ ហើយសមីការ (1) និង (2) ផ្ទៀងផ្ទាត់

លុះត្រា $\begin{cases} 1-a = 0 \\ c = 0 \end{cases}$ និង $\begin{cases} 1-d = 0 \\ b = 0 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{matrix} 0 = 1; b = 0 \\ c = 0; d = 1 \end{matrix}$

យើងបាន $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់ម៉ាទ្រីស A ដែលប្លែងពីចំណុច $(1, 2)$ ទៅចំណុច $(8, 1)$ និងប្លែងពីចំណុច $(-1, 1)$ ទៅ $(1, 2)$ ។

ចម្លើយ តាង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសប្លែងពីចំណុច $(1, 2)$ ទៅចំណុច $(8, 1)$ នោះយើងបាន

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

យើងបានសមីការ $\begin{matrix} a + 2c = 8 & (1) \\ b + 2d = 1 & (2) \end{matrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

យើងបានសមីការ $\begin{matrix} -a + c = 1 & (3) \\ -b + d = 2 & (4) \end{matrix}$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ (1) និង (3) យើងបាន $a = 2$, $c = 3$ ។

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ (2) និង (4) យើងបាន $b = -1$, $d = 1$ ។

ដូចនេះ ម៉ាទ្រីសដែលត្រូវរកគឺ $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. គេប្តែងចំណុច $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមម៉ាទ្រីស A ដែល $x' = x\cos\alpha - y\sin\alpha$, $y' = x\sin\alpha + y\cos\alpha$ ។ កំណត់ម៉ាទ្រីស A ។

2. កំណត់ α ដើម្បីឱ្យចំណុច M' ត្រួតលើ M ។

1.2 ចំណុចឥតប្រែប្រួល

ឧទាហរណ៍ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $P(3, 2)$ និង $Q(5, 2)$ ដែលប្តែងដោយបំលែងលីនេអ៊ែ $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ ។

តាមបម្រាប់រូបភាពនៃ P កំណត់ដោយ :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\times 3 - 5\times 2 \\ 2\times 3 - 4\times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$ ដូចនេះ $P'(-1, -2)$ ។

រូបភាពនៃ Q កំណត់ដោយ :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\times 5 - 5\times 2 \\ 2\times 5 - 4\times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$ ដូចនេះ $Q'(5, 2)$ ។

តាមបំលែង A រូបភាពនៃ $P(3, 2)$ គឺ $P'(-1, -2)$ ហើយ $Q(5, 2)$ គឺ $Q'(5, 2)$ នោះគេសង្កេតឃើញថា ចំណុច Q មិនផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅតាម A នោះទេ ព្រោះរូបភាពរបស់វា Q' នៅតែជាចំណុច Q ដដែល ។

ក្នុងករណីនេះ គេថា Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមបំលែង A ។

ជាទូទៅ Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមបំលែង A កាលណា $A(Q) = Q$ ។

- ចំពោះបំលែងថាំង $H(0, k)$ កំណត់ដោយ $x' = kx$, $y' = ky$ ។
- គល់ O គឺជាចំណុចឥតប្រែប្រួល ។ ព្រោះ $O(0, 0)$ ផ្តល់រូបភាព $O(0, 0)$ ដដែល ។
- ចំពោះបំលែងដែលមានម៉ាទ្រីសឯកតា I គឺ $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

- គ្រប់ចំណុចនៃបន្ទាត់ដែលប្លែងតាម I នៅតែជាចំណុចខ្លួនឯងដដែល ។

ព្រោះ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេប្លែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$$ ។

កំណត់ចំណុចឥតប្រែប្រួល ។

ចម្លើយ បើ $M(x,\ y)$ ជាចំណុចឥតប្រែប្រួល លុះត្រាតែ $x' = x\ ,\ y' = y$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y \\ 3x + 4y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y + 3 \\ 3x + 4y - 3 \end{bmatrix}$$

យើងបានប្រព័ន្ធ $\begin{cases} 2x - y + 3 = x \\ 3x + 4y - 3 = y \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x - y = -3 \\ 3x + 3y = 3 \end{cases}$

ដោះស្រាយប្រព័ន្ធ យើងបាន $x = -1\ ,\ y = 2$ ។

ដូចនេះ ចំណុចឥតប្រែប្រួលគឺ $(-1,\ 2)$ ។

លំហាត់គំរូ 2 បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ ប្លែងតាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ បានរូបភាពខ្លួនឯងដដែល ។

ចម្លើយ យក $M(x,\ y)$ ប្លែងទៅ $M'(x',\ y')$ តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ នោះយើងបាន

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

បើ M ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ នោះ M មានកូអរដោនេ $(a,\ 2a - 1)$ ។

ដូចនេះ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 2a - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a - 2a + 1 \\ 4a - 2a + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + 1 \\ 2a + 1 \end{bmatrix}$ ។

នោះយើងបាន $x' = a + 1\ ,\ y' = 2a + 1$ ។

ដោយបំបាត់ a យើងបាន $y' = 2x' - 1$ ដែលជារូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ ។

បន្ទាត់ដើម និងរូបភាពវាមានសមីការដូចគ្នាគឺ $y = 2x - 1$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com

ប្រតិបត្តិ 1. គេប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ កំណត់ដោយ

ក. $x' = 2y - 3 \quad , \quad y' = x + 1$

ខ. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$ ។

កំណត់ចំណុចឥតប្រែប្រួល ។

2. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ប្តែងតាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ បានរូបភាពខ្លួនឯងជដែល ។

3. រកចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមបំលែង $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ។

4. រកចំណុចឥតប្រែប្រួលតាមបំលែង $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ។

1.3 បំលែងលីនេអ៊ែទ្រាស

ឧទាហរណ៍ 1 គេប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ តាមបំលែងចាំងដែលមានម៉ាទ្រីស $H = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ ដែល $k \neq 0$ ។

គេបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx \\ ky \end{bmatrix}$ នាំឱ្យគេបាន $\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$

គេថា M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែង H ។

ឥទ្ធូវនេះ គេយក M ជារូបភាពនៃ M' វិញ ហើយក្នុងករណីនេះគេត្រូវគណនា $x,\ y$ ជាអនុគមន៍នៃ x' និង y' ។

គេបាន $x = \frac{1}{k}x'$ និង $y = \frac{1}{k}y'$ បកស្រាយសមីការនេះជាម៉ាទ្រីស គឺ

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ នោះគេថា M ជារូបភាពនៃ M' តាមបំលែងចាំង H ។

គេកំណត់បំលែងចាំងនៃ H ដោយ H^{-1} ដែលមានម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/

ដូចនេះ $H^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ $H = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ គេតែង $M(x, y)$ ទៅ $M'(x', y')$ តាមបំលែង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ នោះ

$M' = A(M)$ ឬ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $\begin{aligned} x' &= ax + cy \\ y' &= bx + dy \end{aligned}$ ។

ដើម្បីកំណត់បំលែងច្រាស A^{-1} ដែលតែង $M'(x', y')$ ទៅ $M(x, y)$ វិញនោះ គេត្រូវគណនា (x, y) ជាអនុគមន៍នៃ (x', y') ។

$\begin{cases} ax + cy = x' \\ bx + dy = y' \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} adx + cdy = dx' \\ -bcx - cdy = -cy' \end{cases}$ សមមូល

$(ad - bc)x = dx' - cy'$ ក្នុងករណី $ad - bc \neq 0$ នាំឱ្យគេបាន

$x = \frac{1}{ad - bc}(dx' - cy')$, $y = \frac{1}{ad - bc}(-bx' + ay')$

បកស្រាយជាម៉ាទ្រីស គេបាន

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ឬ $M = A^{-1}(M')$ ។

គេថា A^{-1} ជាបំលែងច្រាសដែលមានម៉ាទ្រីសច្រាស $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ដែល $ad - bc \neq 0$

ហេតុនេះ ម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ គឺ $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ដែល $ad - bc \neq 0$ ។

លំហាត់គំរូ 1 L ជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $x + 3y - 3 = 0$ ។

រកបំលាស់ទីនៃ L តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ តាង L' ជាបំលាស់ទីនៃ $L : x + 3y - 3 = 0$ តាមម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ។

ដើម្បីកំណត់ L' គេត្រូវរកចំណុច A', B' ដែលជារូបភាពរៀងគ្នារបស់ចំណុច A, B នៃបន្ទាត់ L ហើយបំលាស់ទីនៃ L គឺជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A', B' ។

គេយក $A(0, 1)$ និង $B(3, 0)$ ជាចំណុចនៃ L នោះគេបាន

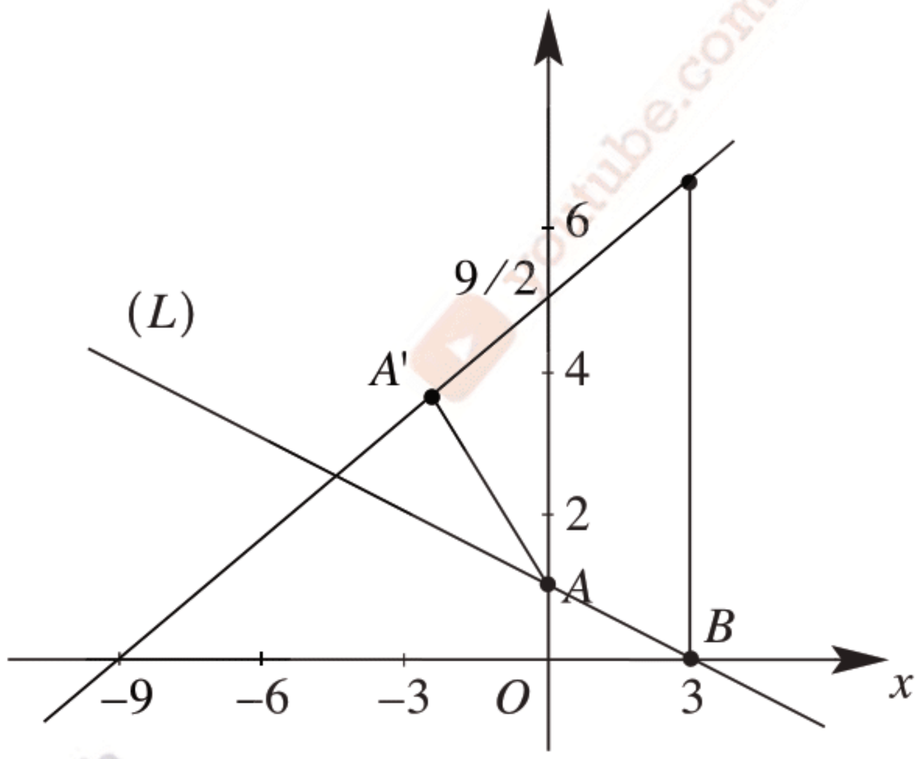
រូបភាពនៃ A' កំណត់ដោយ $\begin{bmatrix}1 & -1\\2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\4\end{bmatrix}$

នាំឱ្យ $A'(-1, 4)$ ។

រូបភាពនៃ B' គឺ $\begin{bmatrix}1 & -1\\2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix}$

នាំឱ្យ $B'(3, 6)$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់ L' កាត់តាមពីរចំណុច A' និង B' កំណត់ដោយសមីការ : $L' : x-2y+9 = 0$ ។



ជាទូទៅ ដើម្បីកំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ L គេត្រូវគណនា x, y ជាអនុគមន៍នៃ x', y' រួចយកទៅជំនួសក្នុងសមីការ $L : x+3y-3 = 0$ ។

បើ $A = \begin{bmatrix}1 & -1\\2 & 4\end{bmatrix}$ នោះ $A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix}4 & 1\\-2 & 1\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = A^{-1}\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix}4 & 1\\-2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix}4x'+y'\\-2x'+y'\end{bmatrix}$$

យើងបាន $x = \frac{4x'+y'}{6}$, $y = \frac{-2x'+y'}{6}$

ជំនួសក្នុងសមីការបន្ទាត់ $L : \frac{4x'+y'}{6} + 3\left(\frac{-2x'+y'}{6}\right) - 3 = 0$ ឬ $x'-2y'+9 = 0$ ។

ដូចនេះ បន្ទាត់ $L : x+3y-3 =$ ផ្លាស់ទីបន្ទាត់ $L : x-2y+9 = 0$ ។

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់រូបភាពនៃរង្វង់ $C : x^2+y^2 = 4$ តាម $A = \begin{bmatrix}3 & 0\\0 & 3\end{bmatrix}$ ។

facebook.com/... moeys.gov.kh ... youtube.com/moeys

ចម្លើយ $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ នោះ $A^{-1} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}x' \\ \frac{1}{3}y' \end{bmatrix}$$

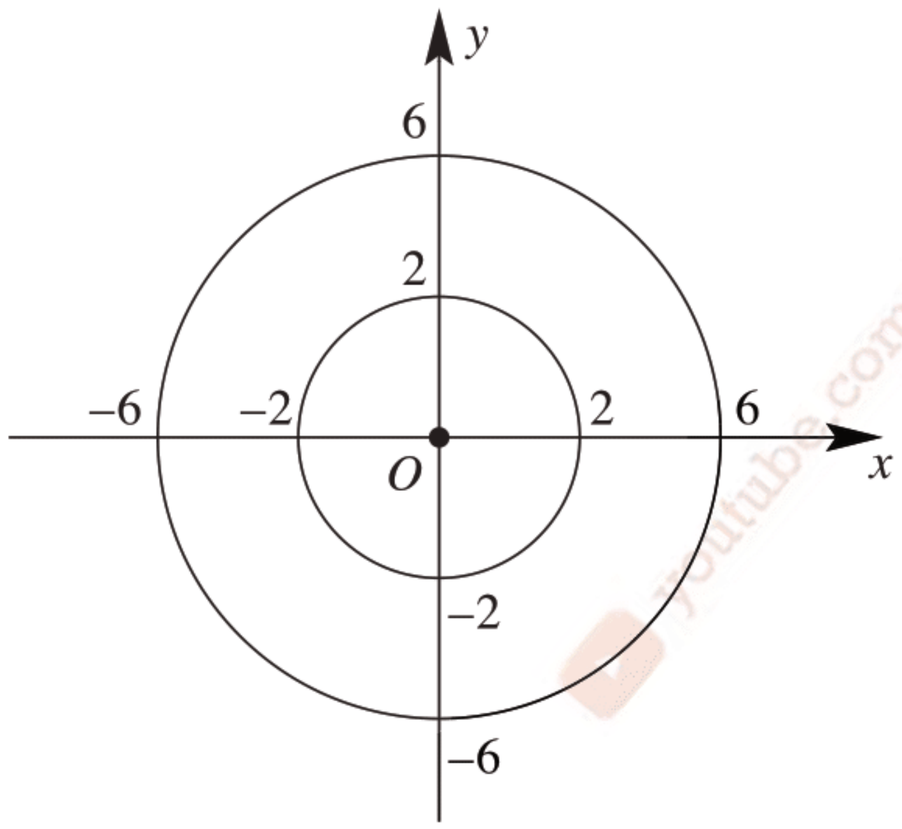
ជំនួស x, y ក្នុងសមីការរង្វង់

$$\left[\frac{1}{3}x'\right]^2 + \left[\frac{1}{3}y'\right]^2 = 4$$

$$\left[\frac{1}{9}x'^2\right] + \left[\frac{1}{9}y'^2\right] = 4$$

$x'^2 + y'^2 = 36$ ។

ហេតុនេះ រូបភាពនៃរង្វង់ $x^2 + y^2 = 4$ គឺជារង្វង់ដែលមានសមីការ $x'^2 + y'^2 = 36$ ។



លំហាត់គំរូ 3 កំណត់រូបភាពនៃសមីការវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ដែលប្តែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

ចម្លើយ ដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ប្តែងទៅ $\vec{r} = \vec{a}' + \lambda\vec{b}'$ ។

ក្នុងករណីនេះកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ និង $\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$

ដូចនេះ $\vec{a}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ និង $\vec{b}' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ។

ដូចនេះរូបភាពនៃសមីការវ៉ិចទ័រគឺ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ដែលប្តែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ។

   ក. $y = 2x + 1$ ខ. អ័ក្សអាប់ស៊ីស គ. $2x + y + 1 = 0$ ។

2. កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ដែលប្តែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ ។

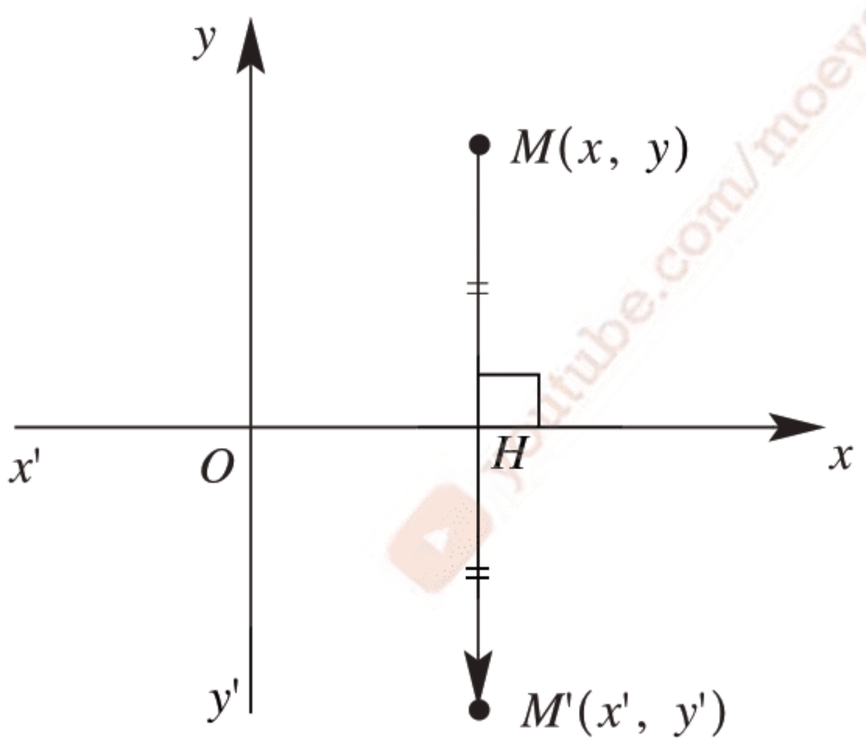
3. កំណត់រូបភាពនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ដែលប្តែងដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ ។

facebook.com/...
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. បំលែងឆ្លុះ

2.1 បំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស x'x

បើ $M'(x',\ y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,\ y)$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ នោះគេបាន $HM' = HM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = x$, $y' = -y$ ។



M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ $M \overset{S_{x'x}}{\rightarrow} M'$

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា $(x',\ y')$ ជាអនុគមន៍នៃ $(x,\ y)$

តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គេបាន : $\begin{cases} x' = 1 \cdot x + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + (-1) \cdot y \end{cases}$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំលែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$S_{x'x} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

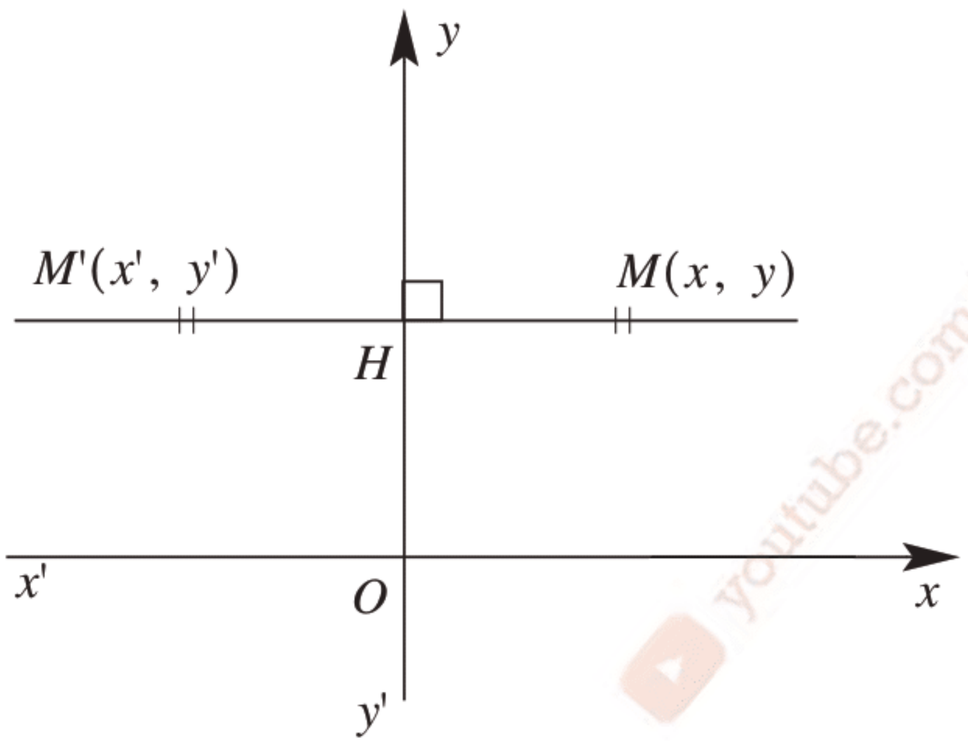
ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ ។

ជាទូទៅ បំលែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ : $S_{x'x} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2.2 បំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស y'y

បើ $M'(x',\ y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,\ y)$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ នោះគេបាន $HM' = HM$ ហើយ កូអរដោនេនៃចំណុច $x' = -x$, $y' = y$ ។



M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ $M \xrightarrow{S_{y'y}} M'$

ដូចនេះគេបានបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ ៖

$$\begin{cases} x' = (-1)\cdot x + 0\cdot y \\ y' = 0\cdot x + y \end{cases}$$ ។

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំលែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$$S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

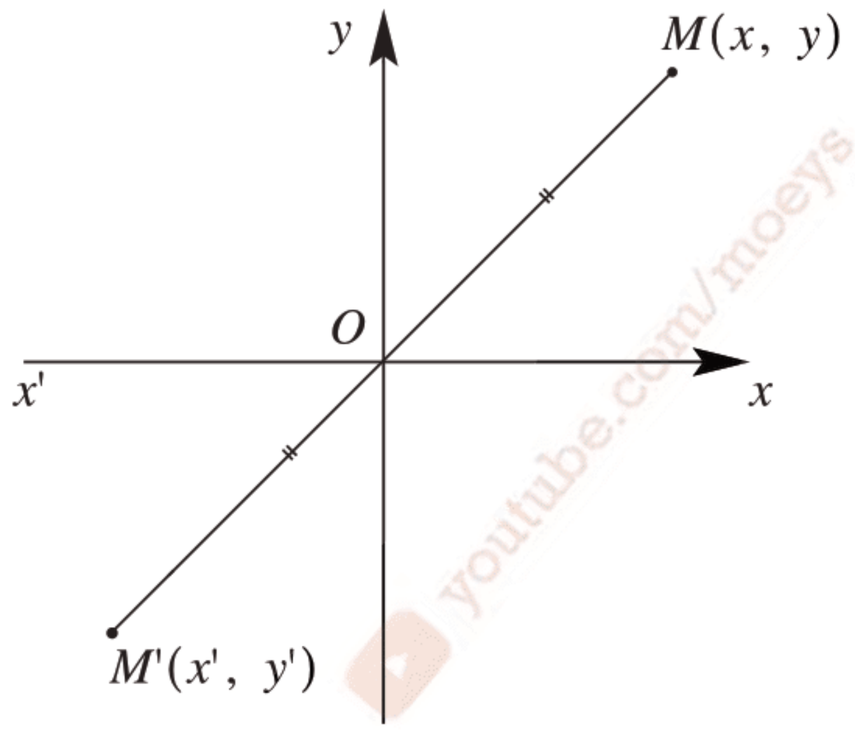
ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

ជាទូទៅ បំលែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ : $S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.
facebook.com/

2.3 បំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O

បើ $M'(x',\ y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,\ y)$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។ នោះគេបាន $OM' = OM$ ហើយកូអរដោនេនៃចំណុច $x' = -x$, $y' = -y$ ។



M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ $M \xrightarrow{S_O} M'$

ដូចនេះ គេបានបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ ៖

$$\begin{cases} x' = (-1)\cdot x + 0\cdot y \\ y' = 0\cdot x + (-1)\cdot y \end{cases}$$ ។

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំលែងឆ្លុះនេះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម ៖

$S_0 = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។ ចំណុច $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ជារូបភាពនៃ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

ជាទូទៅ បំលែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ : $S_o : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ

1. បំលែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ ។
2. បំលែងប៉ារ៉ាបូល $y = (x+1)^2$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ ។

ចម្លើយ

1. ដោយ $ax + by + c = 0$ នាំឱ្យ $by = -(ax + c)$ នោះ $y = -\left(\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}\right)$ តាងកូអរដោនេ $\left(k, -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b}\right)$ នៅលើបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ នោះគេបានបំលែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ គឺ ៖

$$S_{y'y} : \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} k \\ -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k \\ -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b} \end{bmatrix}$$

នាំឱ្យ $x' = -k$, $y' = -\frac{a}{b}k - \frac{c}{b}$ នោះ $y' = \frac{a}{b}x' - \frac{c}{b}$ គេបាន $-ax + by - c = 0$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

2. ដោយ $y = (x+1)^2$ នោះ $y = x^2 + 2x + 1$

តាងកូអរដោនេ $(m,\ m^2+2m+1)$ នៅលើប៉ារ៉ាបូល $y = (x+1)^2$ នោះ គេបានបំលែងប៉ារ៉ាបូល $y = (x+1)^2$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ គឺ ៖

$$S_{x'x}: \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ m^2+2m+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \\ -m^2-2m-1 \end{bmatrix}$$ នាំឱ្យ

$x' = m$, $y' = -m^2 - 2m - 1$ នោះ $y' = -x'2 - 2x' - 1 = -(x'+1)^2$ នាំឱ្យ $y = -(x+1)^2$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. ចូរបំលែងបន្ទាត់ $2x + 3y - 6 = 0$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ និង $S_{x'x}$ ។
2. ចូរបំលែងប៉ារ៉ាបូល $y = (x-1)^2$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{x'x}$ និង $S_{y'y}$ ។
3. កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $A(2,\ 3)$ និង $B(-2,\ -5)$ តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{x'x}$, $S_{y'y}$ និង S_o ។

3. បំលែងចាំង

បើ $M'(x',\ y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,\ y)$ តាមបំលែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k ដែល $k \neq 0$ នោះគេបានកូអរដោនេ $x' = kx$, $y' = ky$ អាចសរសេរជា $\begin{cases} x' = kx + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + ky \end{cases}$

ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលសិក្សា គេអាចបកស្រាយបំលែងចាំង H នោះជាទម្រង់ម៉ាទ្រីសដូចនេះ ៖

$$H(O,\ k): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

បើ $k = 1$ នោះ $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ បើ $k = -1$ នោះ $H = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ បំលែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k គឺ : $H(O,\ k): \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

លំហាត់គំរូ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $A(2,\ 4)$, $B\left(\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$ តាមបំលែងចាំង $H(O,\ 2)$ និង $H(O,\ -1)$ ។

ចម្លើយ តាមបំលែងចាំង $H(O,\ k)$ គឺ : $H(O,\ k)$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

- ចំណុច $A(2,\ 4)$ គឺ $H(O,\ 2)$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$ ។

$H(O,\ -1)$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$ ។

- ចំណុច $B\left(\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$ គឺ : $H(0,\ 2)$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ។

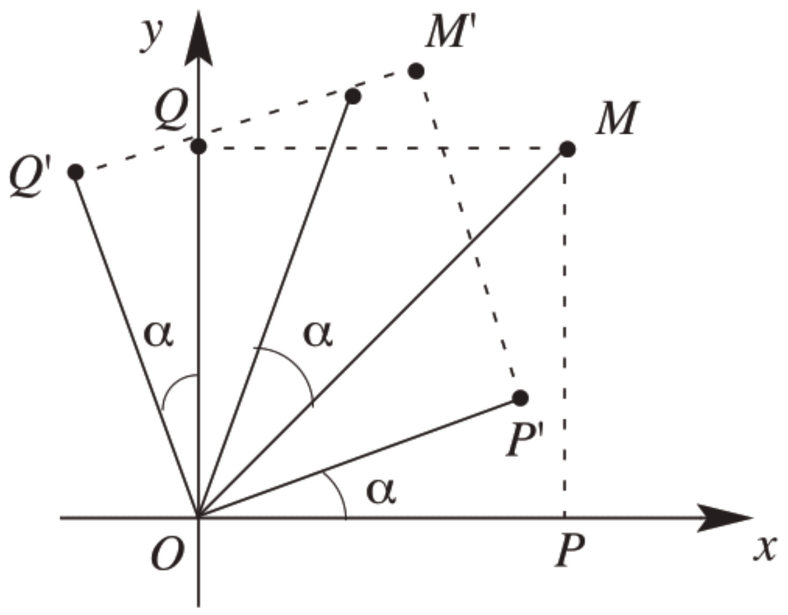
$H(O,\ -1)$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. បំលែងបន្ទាត់ $ax + by + c = 0$ តាមបំលែងចាំង $H(O,\ 1)$ និង $H(O,\ -1)$ ។
2. បំលែងប៉ារ៉ាបូល $y = x^2$ តាមបំលែងចាំង $H(O,\ 1)$ និង $H(O,\ -1)$ ។

4. បំលែងវិល

បើ $M'(x',\ y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x,\ y)$ តាមបំលែងវិល $\Re(O,\ \alpha)$ នោះគេបាន $OM' = OM$, $(\overrightarrow{OM},\ \overrightarrow{OM'}) = \alpha$ ។



គេនឹងបកស្រាយបំលែងវិលជាសមីការ ។

ដើម្បីគណនា $x',\ y'$ ជាអនុគមន៍នៃ $x,\ y$ គេត្រូវដៅ P និង Q ជាចំណោលកែងរៀងគ្នានៃ M មកលើអ័ក្ស $\overrightarrow{ox}$ និង $\overrightarrow{oy}$ ។

បើ M ផ្លាស់ទីមក M' តាមមុំ α នោះ P និង Q ក៏ផ្លាស់ទីរៀងគ្នាមក P' និង Q' តាមមុំ α ដែរ ។ ឥឡូវគេគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច P' និង Q'

តាមរូបបើគេយកកូអរដោនេ : $P'(x\cos\alpha,\ x\sin\alpha)$, $Q'(-y\sin\alpha,\ y\cos\alpha)$

ចំពោះចតុកោណ $OP'M'Q'$ គេមាន $\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OP'} + \overrightarrow{OQ'}$

$\overrightarrow{OM'} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$ និង $\overrightarrow{OP'} + \overrightarrow{OQ'} = (x\cos\alpha\vec{i} + x\sin\alpha\vec{j}) + (-y\sin\alpha\vec{i} + y\cos\alpha\vec{j})$

$x'\vec{i} + y'\vec{j} = (x\cos\alpha\vec{i} + x\sin\alpha\vec{j}) + (-y\sin\alpha\vec{i} + y\cos\alpha\vec{j})$

$= (x\cos\alpha - y\sin\alpha)\vec{i} + (x\sin\alpha + y\cos\alpha)\vec{j}$ ។

គេទាញបាន : $x' = x\cos\alpha - y\sin\alpha$, $y' = x\sin\alpha + y\cos\alpha$

ក្នុងករណី $\alpha = 60°$ សមីការទៅជា

$x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$, $y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y$ ។

បំលែងវិលបកស្រាយដោយសមីការដឺក្រេទី 1 ជាបំលែងលីនេអ៊ែរ ។

គេអាចបកស្រាយបំលែងវិលពីសមីការទៅជាម៉ាទ្រីស

$x' = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y$, $y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y$

គេអាចសរសេរជាទម្រង់ម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ បំលែងវិលនៃមុំ α កំណត់ដោយ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ឧទាហរណ៍ រូបភាពនៃចំណុច $(-1, 3)$ តាមបំលែងវិល $\Re(O, 60°)$ កំណត់ដោយ

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 60° & -\sin 60° \\ \sin 60° & \cos 60° \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

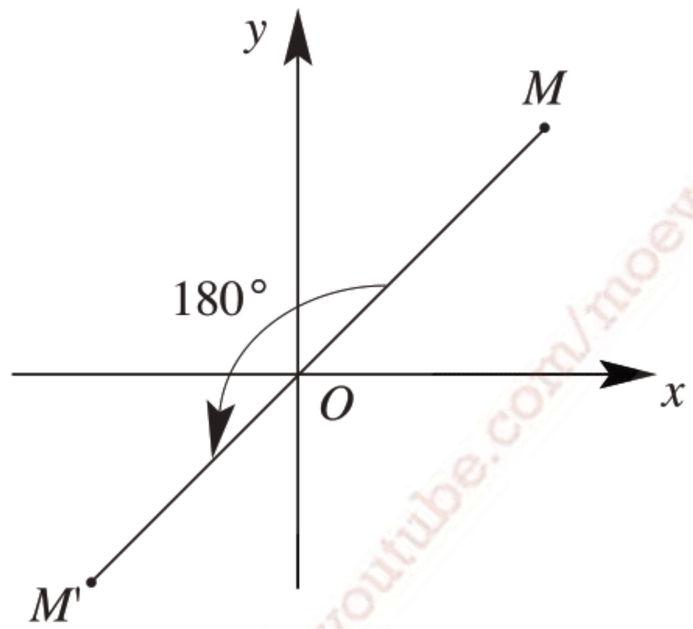
$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{3} - 1}{2} \\ \frac{3 + \sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- ករណី $\alpha = 180°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = S_o$

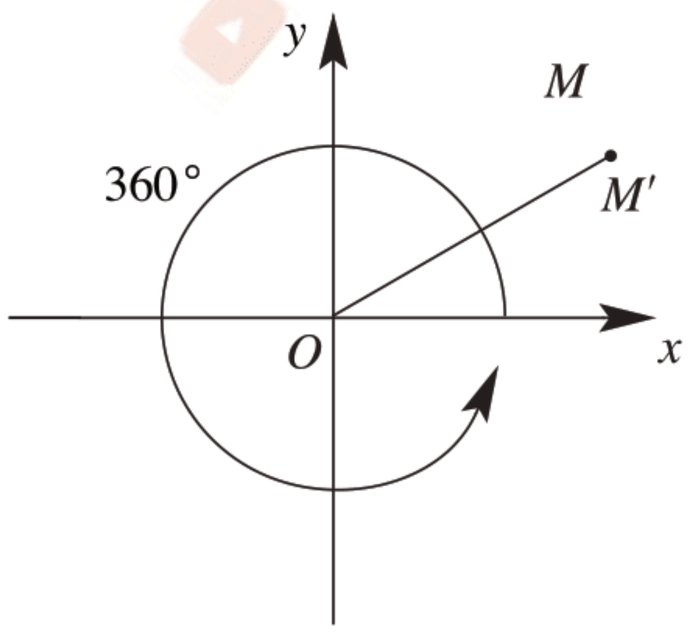
  កាលណាមុំនៃបំលែងវិលស្មើនឹង $180°$ នោះ

  បំលែងវិលជាបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។



- ករណី $\alpha = 360°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$

  កាលណាមុំនៃបំលែងវិលស្មើនឹង $360°$ នោះបំលែងវិលជាបំលែងដដែលក្នុងករណីនេះរូបភាព M' ត្រូតលើធាតុ M ។



- បំលែងវិលមានម៉ាទ្រីសច្រាស

  $\Re^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$ ព្រោះដេទែមីណង់វា

  $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $(2, \sqrt{3})$ តាមបំលែងវិល $\Re(O, 30°)$ ។

ចម្លើយ ម៉ាទ្រីសនៃបំលែងវិលតាមមុំ $30°$

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

រូបភាពនៃចំណុច $(2, \sqrt{3})$ តាម $\Re$ កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$ ។

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់រូបភាពនៃបន្ទាត់ $D : y = 2x - 1$ តាមបំលែង $\Re(O, 45°)$ ។

ចម្លើយ ម៉ាទ្រីសនៃបំលែងវិលតាមមុំ $45°$

$$\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45° & -\sin 45° \\ \sin 45° & \cos 45° \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

រូបភាពនៃ D តាម $\Re$ តាងដោយ D' ដើម្បីកំណត់ D' គេត្រូវជ្រើសរើសយក A និង B នៃបន្ទាត់ D រួចកំណត់រក A' និង B' ។ បន្ទាត់ដែលកាត់តាម A' និង B' គឺជារូបភាពនៃ D ។

ចំណុច $A(1,\ 1)$ និង $B(2,\ 3)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការបន្ទាត់ $y = 2x - 1$

នោះរូបភាពនៃ A' និង B' កំណត់ដោយ : $A' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$

$$B' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{5\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \text{ ។}$$

សមីការបន្ទាត់ D' កំណត់ដោយសមីការ

$\frac{x-0}{-\frac{\sqrt{2}}{2}-0} = \frac{y-\sqrt{2}}{\frac{5\sqrt{2}}{2}-\sqrt{2}}$ យើងបានរូបភាពនៃ D គឺ $D' : y = -3x + \sqrt{2}$ ។

ជាទូទៅ គេគណនា $x,\ y$ ជាអនុគមន៍នៃ $x',\ y'$ រួចជំនួស $x,\ y$ ក្នុងសមីការ $y = 2x - 1$ ។

គេនឹងបានសមីការ D' ដែលជារូបភាពនៃ D ។

បើ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \Re \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នោះ $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \Re^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ដែល $R^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' \end{bmatrix} \text{ ។}$$

ជំនួស $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y')$ និង $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(-x' + y')$ ទៅក្នុងសមីការ $y = 2x - 1$ យើងបាន

$\frac{\sqrt{2}}{2}(-x' + y') = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') - 1$ យើងបាន $y' = -3x' + \sqrt{2}$ ។

ហេតុនេះ រូបភាពនៃបន្ទាត់ $y = 2x - 1$ តាមបំលែងវិល គឺបន្ទាត់ : $y = -3x + \sqrt{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. កំណត់ចំណុចដែលមានរូបភាព $(-2,\ 2)$ តាមបំលែងវិលនៃមុំ $120°$ ។

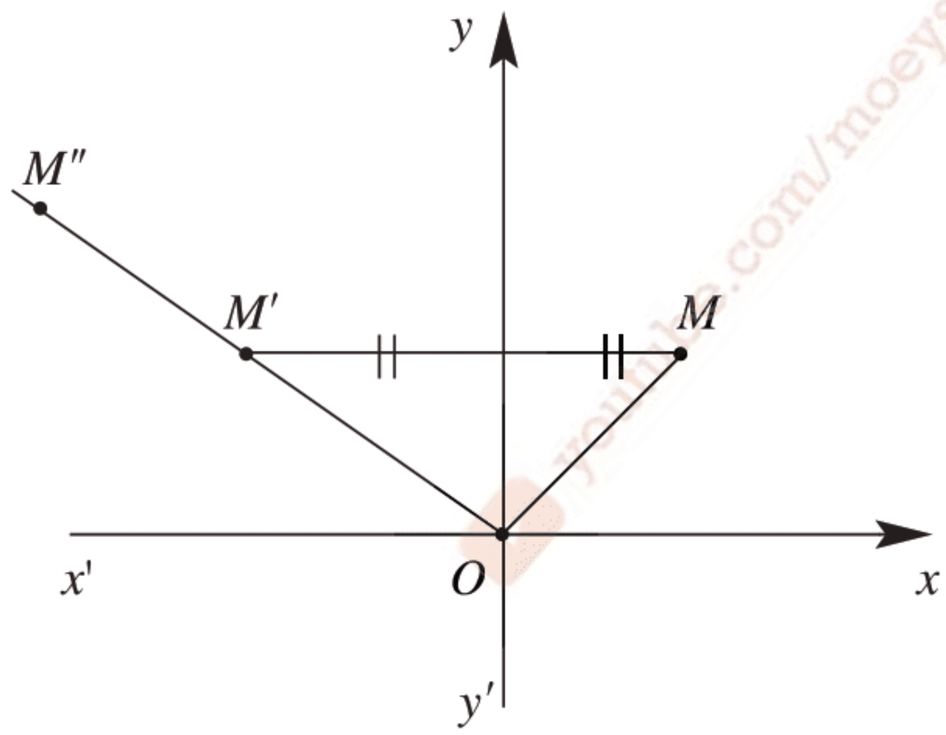
2. កំណត់រូបភាពនៃ $y = x$ ដែលវិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ $130°$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

5. បំលែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់

5.1 បណ្តាក់នៃបំលែងលីនេអ៊ែរពីរ

ឧទាហរណ៍ គេប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ តាមបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ រួចគេបន្តប្តែងចំណុច $M'(x',\ y')$ ទៅ $M''(x'',\ y'')$ តាមបំលែងថាំង $H(O,\ 2)$ ។ តើចំណុច M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងអ្វី ? M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងបន្តបន្ទាប់ $M \xrightarrow{S} M' \xrightarrow{H} M''$ ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា $(x'',\ y'')$ ជាអនុគមន៍នៃ $(x,\ y)$ តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម ៖



facebook.com/moeys

តាមបំលែងឆ្លុះ $S_{y'y}$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x' = -x\ ,\ y' = y$ ។

តាមបំលែងថាំង $H(O,\ 2)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x'' = 2x'\ ,\ y'' = 2y'$ ។

ជាសរុប យើងបាន $x'' = (-2x)\ ,\ y'' = 2y$

បកស្រាយសមីការជាម៉ាទ្រីស យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ដូចនេះ M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងដែលមានម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ។

បំលែងដែលប្តែងចំណុច M ទៅ M'' កកើតដោយបំលែងពីរ ហៅថា **បំលែងបណ្តាក់** ។

ជាទូទៅ បើ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix}$ ជាបំលែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្តែងចំណុចរៀងគ្នាពី M ទៅ M' និងពី M' ទៅ M'' យើងបាន

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \xrightarrow{A} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \xrightarrow{B} \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ ដែល $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ។

បំលែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់ដែលប្តែងពី $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ទៅ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$ កំណត់ដោយ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

ម៉ាទ្រីសបំលែងបណ្តាក់ដែលប្តែងពី M ទៅ M' ស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ។

www.moeys.gov.kh

ដើម្បីកំណត់វិធានគណនាផលគុណម៉ាទ្រីស គេត្រូវគណនា x'', y'' ជាអនុគមន៍នៃ x, y តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម ៖

$$x' = ax + cy \qquad x'' = a'x' + c'y'$$

$$y' = bx + dy \qquad y'' = b'x' + d'y'$$

នោះ $x'' = (aa' + bc')x + (a'c + c'd)y$

$y'' = (ab' + bd')x + (c'b + d'd)y$ ។

បកស្រាយជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + bc' & a'c + c'd \\ ab' + bd' & cb' + dd' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

យើងបានវិធានផលគុណនៃម៉ាទ្រីសគឺ ៖ $\begin{bmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa' + bc' & a'c + c'd \\ ab' + bd' & cb' + dd' \end{bmatrix}$ ។

ជាទូទៅ បើគេប្តែងចំណុច M ទៅ M'' តាមម៉ាទ្រីសបន្តបន្ទាប់ A និង B

នោះ $M'' = BA(M)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $(2, -1)$ តាមម៉ាទ្រីស BA ដែល

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \ , \ B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$ ។

ចម្លើយ តាង $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $(2, -1)$ នោះ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \cdot 2 + 2 \cdot 1 & -\frac{1}{2}(-1) + 2 \cdot 0 \\ 4(2) + (-5) & 4(-1) + (-5) \cdot 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 10 \end{bmatrix}$$ ។

ហេតុនេះ $M'\left(\frac{3}{2}, 10 \right)$ ជារូបភាពនៃចំណុច $(2, -1)$ តាម BA ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យបំលែងពីរ $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

កំណត់រូបភាពនៃចំណុច $M'(2, 3)$ តាម AB និង BA ។

ចម្លើយ រូបភាពនៃ $(2, 3)$ តាម AB គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34 \\ 29 \end{bmatrix}$$ ។

រូបភាពនៃ $(2, 3)$ តាម BA គឺ

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = BA\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ 38 \end{bmatrix}$$ ។

យើងឃើញថារូបភាពនៃ $(2, 3)$ តាម AB មិនស្មើគ្នានឹងរូបភាពតាម BA នោះទេ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់រូបភាពនៃចំណុច (x, y) តាមបំលែង AA ដែល $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ។

5.2 បណ្តាក់រវាង $\Re$ និង H

បើ $M'(x', y')$ ជារូបភាពនៃ $M(x, y)$ តាមបំលែងវិល $\Re(O, \alpha)$ ហើយ $M''(x'', y'')$ ជារូបភាពនៃ $M'(x', y')$ តាមបំលែងវិល $\Re(O, \alpha)$ នោះ M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងបណ្តាក់ដែលគេកំណត់ដូចខាងក្រោម :

M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងបន្តបន្ទាប់ $M \xrightarrow{H} M' \xrightarrow{\Re} M''$

ក្នុងករណីនេះ គេត្រូវគណនា (x'', y'') ជាអនុគមន៍នៃ (x, y) តាមសមីការបណ្តាក់ដូចខាងក្រោម :

តាមបំលែងថាំង $H(O, k)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ នាំឱ្យ $x' = kx \ , \ y' = ky$ ។

តាមបំលែងវិល $\Re(O, \alpha)$ យើងបាន $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$ ។

នាំឱ្យ $x'' = x'\cos\alpha - y'\sin\alpha \ , \ y'' = x'\sin\alpha + y'\cos\alpha$

ជាសរុប យើងបាន $x'' = k(x\cos\alpha - y\sin\alpha) \ , \ y'' = k(x\sin\alpha + y\cos\alpha)$

បកស្រាយសមីការជាម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ បើគេប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ តាមបំលែងចាំង $H(O,\ k)$ រួចគេបន្តប្តែងចំណុច $M'(x',\ y')$ ទៅ $M''(x'',\ y'')$ តាមបំលែងវិល $\Re(O,\ \alpha)$ នោះគេបាន M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងបណ្តាក់ដែលគេកំណត់ដូចខាងក្រោម :

- $H(O,\ K)$: $M \to M'$
  $\Re(O,\ \alpha)$: $M' \to M''$
  } នាំឱ្យ $M'' = \Re H(M)$

បានន័យថា $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

ដូចគ្នាដែរបណ្តាក់រវាង H និង R ។

លំហាត់គំរូ

1. គេមានចំណុច $M(2,\ 1)$ ដែលចំណុច M នេះប្តែងតាមបំលែងវិល $\Re(O,\ 30°)$ និងបន្តប្តែងតាមបំលែងចាំង $H(O,\ 2)$ ។ ចូរកំណត់រូបភាព M តាម $\Re H$ ។

ចម្លើយ

1. រូបភាពនៃ M តាម $\Re H$ គឺ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = k\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\cos\alpha & -k\sin\alpha \\ k\sin\alpha & k\cos\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} - 1 \\ 2 + \sqrt{3} \end{bmatrix}$$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេឱ្យចំណុច $P(2,\ 5)$, $Q(-3,\ 4)$ ដែលចំណុច P និង Q នេះប្តែងតាមបំលែងវិល $\Re(O,\ 60°)$ រួចបន្តប្តែងតាមបំលែងចាំង $H(O,\ 2)$ ។ រករូបភាពរបស់ P និង Q តាម RH ។

2. គេមានត្រីកោណ ABC មួយ ដែលកំពូល $A(4,\ 3)$, $B(2,\ 1)$ និង $C(6,\ 3)$ ដែលកំពូល A, B និង C ប្តែងតាមបំលែងវិល $\Re(O,\ 60°)$ រួចបន្តប្តែងតាមបំលែងចាំង $H(O,\ 3)$ ។ ចូររករូបភាពនៃកំពូល A, B និង C តាមបំលែង $H\Re$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

5.3 អនុវត្តន៍ក្នុងត្រីកោណមាត្រ

នៅមេរៀនត្រីកោណមាត្រ យើងបានបកស្រាយនូវរូបមន្តវិធីបូកកូស៊ីនុសនិងស៊ីនុស

$$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a \text{ ។}$$

ឥឡូវនេះ យើងនឹងបកស្រាយរូបមន្តនេះឡើងវិញដោយប្រើបំលែងបណ្តាក់នៃបំលែងវិលពីរ ។

គេប្តែង M ទៅ M' តាមបំលែងវិលនៃមុំ a គឺ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

គេបន្តប្តែង M' ទៅ M'' តាមបំលែងវិលនៃមុំ b គឺ $\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

យើងបាន M'' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងបណ្តាក់នៃបំលែងវិលទាំងពីរ

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos b & -\sin b \\ \sin b & \cos b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ ។}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a\cos b - \sin a\sin b & -\sin a\cos b - \sin b\cos a \\ \sin b\cos a + \sin a\cos b & \cos a\cos b - \sin a\sin b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ម៉្យាងវិញទៀត M'' ក៏ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងវិលនៃមុំ $a+b$ ដែរ គឺ ៖

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ផ្ទឹមជួរទី 1 នៃម៉ាទ្រីសទាំងពីរ យើងបាន ៖

$$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \sin b\cos a \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ 1 គេប្តែងចំណុច $(2,\ 1)$ តាមបំលែងវិល $\Re(O,\ 30°)$ រួចបន្តប្តែងតាម $\Re(O,\ 45°)$ ។ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់វា ។

ចម្លើយ តាង a និង b ជាមុំដែលងាយរកបស់កូស៊ីនុស និងស៊ីនុស នោះគេបាន

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos a\cos b - \sin a\sin b & -\sin a\cos b - \sin b\cos a \\ \sin b\cos a + \sin a\cos b & \cos a\cos b - \sin a\sin b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 30°\cos 45° - \sin 30°\sin 45° & -\sin 30°\cos 45° - \sin 45°\cos 30° \\ \sin 45°\cos 30° + \sin 30°\cos 45° & \cos 30°\cos 45° - \sin 30°\sin 45° \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} & \frac{-\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{4} \\ \frac{3\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេប្តែងចំណុច $(3, 2)$ តាមបំលែងវិល $\Re(O, 12°)$ រួចបន្តប្តែងតាម $\Re(O, 18°)$ ។ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយរបស់វា ។

ចម្លើយ តាង a និង b ជាមុំដែលលំបាករករបស់កូស៊ីនុស និងស៊ីនុស នោះគេបាន

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a+b) & -\sin(a+b) \\ \sin(a+b) & \cos(a+b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos 30° & -\sin 30° \\ \sin 30° & \cos 30° \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3\sqrt{3}-2}{2} \\ \frac{3+2\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់រូបភាពចុងក្រោយនៃចំណុច $(3, 0)$ ដោយដឹងថា គេប្តែងវាតាមបំលែងវិល $\Re(O, 60°)$ រួចបន្តប្តែងតាម $\Re(O, -45°)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

មេរៀនសង្ខេប

- **បំលែងលីនេអ៊ែរ**

បំលែងលីនេអ៊ែរដែលប្តែងចំណុច $M(x,\ y)$ ទៅ $M(x',\ y')$ កំណត់ដោយសមីការ

$$x' = ax + cy \quad , \quad y' = bx + dy$$

- **ចំណុចឥតប្រែប្រួល**

បើ Q ជាចំណុចឥតប្រែប្រួលទៅតាមបំលែង A កាលណា $A(Q) = Q$ ។

- ចំពោះបំលែងថាំង $H(O,\ k)$ កំណត់ដោយ $x' = kx \ , \ y' = ky$ ។

គល់ O គឺជាចំណុចឥតប្រែប្រួល ព្រោះ $O(0,\ 0)$ ផ្តល់រូបភាព $O(0,\ 0)$ ដដែល ។

- ចំពោះបំលែងដែលមានម៉ាទ្រីសឯកតា I គឺ $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ។

- គ្រប់ចំណុចនៃប្លង់ដែលប្តែងតាម I នៅតែជាចំណុចខ្លួនឯងដដែល ។

ព្រោះ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

- **បំលែងលីនេអ៊ែរច្រាស**

គេប្តែង $M(x,\ y)$ ទៅ $M'(x',\ y')$ តាមបំលែង $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ នោះ

$$M' = A(M) \quad , \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad , \quad \begin{aligned} x' &= ax + cy \\ y' &= bx + dy \end{aligned}$$ ។

ម៉ាទ្រីសច្រាសនៃ $A = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ គឺ $A^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

- **បំលែងលីនេអ៊ែរ**

បំលែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $x'x$ គឺ ៖ $S_{x'x}$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំលែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងអ័ក្ស $y'y$ គឺ ៖ $S_{y'y}$: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

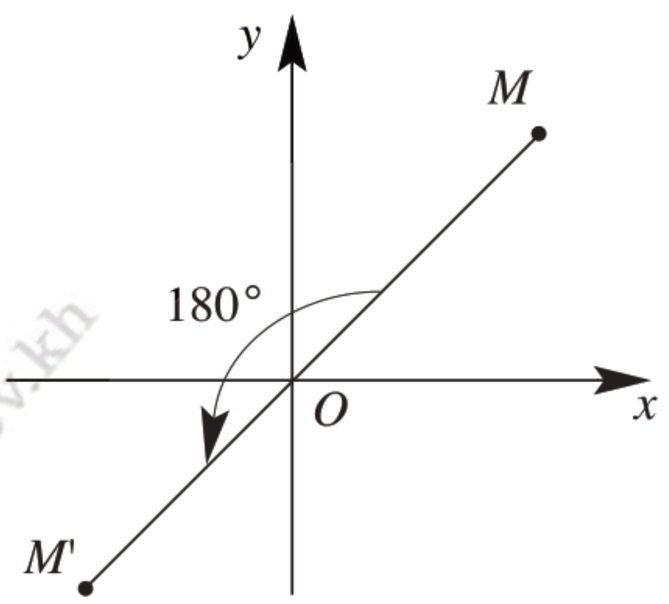
បំលែងលីនេអ៊ែរឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O គឺ ៖ S_O : $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

បំលែងចាំង H ដែលមានផលធៀប k គឺ ៖ $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ។

បំលែងវិលនៃមុំ α កំណត់ដោយ

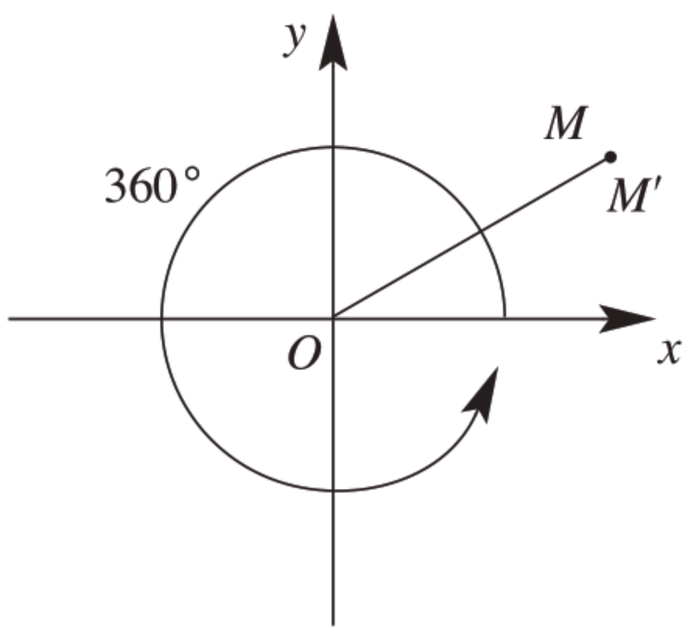
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$ ។

- ករណី $\alpha = 180°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = S_o$



កាលណាមុំនៃបំលែងវិលស្មើនឹង $180°$ នោះ បំលែងវិលជាបំលែងឆ្លុះធៀបនឹងគល់ O ។

- ករណី $\alpha = 360°$ នោះ $\Re = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$



កាលណាមុំនៃបំលែងវិលស្មើនឹង $360°$ នោះ បំលែងវិលជាបំលែងដដែល ក្នុងករណីនេះ រូបភាព M' ត្រួតលើធាតុ M ។

- បំលែងវិលមានម៉ាទ្រីសច្រាស

$$\Re^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

ព្រោះដេទែមីណង់វា $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ ។

facebook.com/khmoeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- **បំលែងលីនេអ៊ែរបណ្តាក់**

  បើគេប្តែងចំណុច M ទៅ M'' តាមម៉ាទ្រីសបន្តបន្ទាប់ A និង B នោះ $M'' = BA(M)$ ។

- **បណ្តាក់រវាង R និង H**

- $\left.\begin{array}{l}\Re(O,\ \alpha)\ :\ M \to M' \\ H(O,\ K)\ :\ M' \to M''\end{array}\right\} \Rightarrow M'' = H\Re(M)$ ។

បានន័យថា $\begin{bmatrix}x''\\y''\end{bmatrix} = k\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}k\cos\alpha & -k\sin\alpha\\ k\sin\alpha & k\cos\alpha\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ ។

- $\left.\begin{array}{l}H(O,\ K)\ :\ M \to M' \\ \Re(O,\ \alpha)\ :\ M' \to M''\end{array}\right\}$ ដាំឱ្យ $M'' = \Re H(M)$ ។

បានន័យថា $\begin{bmatrix}x''\\y''\end{bmatrix} = k\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha\\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}k\cos\alpha & -k\sin\alpha\\ k\sin\alpha & k\cos\alpha\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. តើបំលែងនីមួយៗដែលប្លែងចំណុច $P(x,\ y)$ ទៅចំណុច $P'(x',\ y')$ នៅលើប្លង់មួយដែលបញ្ជាក់បំលែងលីនេអ៊ែរ ឬមិនបំលែងលីនេអ៊ែរខាងក្រោម ៖

   ក. ចំណុច P' គឺជាចំណុចឆ្លុះទាន់ឹងចំណុច P ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ $x = 1$ ។

   ខ. ចំណុច P' ជាចំណុចកែងទៅនឹងបន្ទាត់គូសពីចំណុច P ទៅអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

   គ. ចំណុច P' ជាចំណុចដែលបានដោយការបំលែងចំណុច P តាមវ៉ិចទ័រ $(1,\ -2)$ ។

   ឃ. ចំណុច P' ជាចំណុចដែលបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច P ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស 2 ហើយប្រសព្វទៅនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

2. យក f ជាបំលែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្លែងពីរចំណុច $(1,\ 0)$ និង $(0,\ 1)$ ទៅចំណុច $(-1,\ 2)$ និង $(3,\ 1)$ ។

   ក. រកម៉ាទ្រីសនៃ f ។

   ខ. រកភាពនៃចំណុច $(-3,\ 2)$ តាម f ។

   គ. រករូបភាពនៃចំណុច $(5,\ -3)$ តាមបំលែងច្រាសនៃ f ។

3. គេឱ្យបំលែងលីនេអ៊ែរ f ។ រក $f(3\vec{u}-2\vec{v})$ ចំពោះ $f(\vec{u}) = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ និង $f(\vec{v}) = \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}$ ។

4. តើរូបអ្វី ដែលប្លង់មួយប្លែងតាមបំលែងលីនេអ៊ែរ ដែលបង្ហាញដោយម៉ាទ្រីសខាងក្រោម :

   ក. $\begin{bmatrix}2 & -3\\1 & 1\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}2 & 1\\6 & 3\end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix}$ ។

5. រករូបធរណីមាត្រដែលបន្ទាត់ $2x-y+3 = 0$ ប្លែងតាមបំលែងលីនេអ៊ែរ $(x,\ y) \to (3x-y,\ -2x+y)$ ។

6. រកម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរ ដែលប្លែងដោយពីរចំណុច $(2,\ 1)$ និង $(-1,\ 3)$ ទៅចំណុច $(8,\ -5)$ និង $(-11,\ 6)$ រៀងគ្នា ។

7. រករូបភាពនៃចំណុច $(-6,\ 7)$ តាមបំលែងបណ្តាក់ $g\circ f^{-1}$ ដែលឱ្យដោយម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរ f និង g គឺ $\begin{bmatrix}1 & 2\\-1 & -3\end{bmatrix}$ និង $\begin{bmatrix}-2 & 3\\1 & -2\end{bmatrix}$ រៀងគ្នា ។

លំហាត់ជំពូក

1. រកតម្លៃនៃ x និង y ដែល $x\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}2 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}^3$ ពិត ។

2. រកតម្លៃ x និង y ដែលម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}x & 5\\-7 & y\end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសច្រាសនៃខ្លួនវា ។

3. កំណត់តម្លៃនៃចំនួនថេរ k ដែលប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}2x+3y=kx\\4x+3y=ky\end{cases}$ មានចម្លើយផ្សេងទៀត $x=y=0$ ។

4. បង្ហាញថា $ps-qr=(ad-bc)(a'd'-b'c')$ បើ $\begin{bmatrix}a & b\\c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a' & b'\\c' & d'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}p & q\\r & s\end{bmatrix}$ ។

5. រកម៉ាទ្រីសនៃបំលែងចាំងដែលប៉ារ៉ាបូល $y=ax^2$ ប្លែងទៅប៉ារ៉ាបូល $y=x^2$ ។

6. រកម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅលើបន្ទាត់ $3x+2y-1=0$ ទៅចំណុច $(-1,\ 1)$ ។

7. រកម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរដែលប្លែងទៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់លើប្លង់ទៅបន្ទាត់ $y=2x$ ។

8. យក L ជាបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចគល់តម្រុយ ហើយបង្កើតបានមុំ θ ជាមួយអ័ក្សអាប់ស៊ីស ។

   ក. យក P' ជាចំណុចឆ្លុះគ្នាជាមួយចំណុច P ធៀបទៅនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស ហើយបំលែងវិលជុំវិញគល់តម្រុយតាមមុំ 2θ ។ បង្ហាញថា P' ស៊ីមេទ្រីទៅនឹង P ធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ L ។

   ខ. រកម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរដែលបង្ហាញពីការឆ្លុះគ្នាធៀបទៅនឹងបន្ទាត់ L ។

9. គេតាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L គឺ $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ ។ តើរូបនៃ L ប្លែងតាមបំលែងលីនេអ៊ែដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}4 & -3\\-2 & 2\end{bmatrix}$ គឺជារូបអ្វី ?

10. យក $\begin{bmatrix}-2 & a\\a & 0\end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសនៃបំលែងលីនេអ៊ែរ f ដែល $a\neq 0$ ។

    ក. តើរូបអ្វីដែលអ័ក្សអាប់ស៊ីស និងអ័ក្សអរដោនេប្លែងតាម f ?

    ខ. បង្ហាញថាមានបន្ទាត់ពីរកាត់តាមគល់តម្រុយដែលមិនប្លែងតាម f ហើយវាប្រសព្វគ្នាបានមុំកែង ។

facebook.com/groups/moeys
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

11. រកតម្លៃនៃ a និង b បើបន្ទាត់ $3x-4y+1=0$ ប្តូរទៅបន្ទាត់ $3x+2y-1=0$ តាមបំលែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}1 & a\\ b & 5\end{bmatrix}$ ។

12. បន្ទាត់ពីរ $x+y=1$ និង $2x-y=1$ ប្តូរទៅនឹមួយៗផ្សេងទៀតតាមបំលែងលីនេអ៊ែរ f ។ រកម៉ាទ្រីស f ។

13. បើចំណុច P_1 និង P_2 ប្តូរទៅចំណុច P'_1 និង P'_2 តាមបំលែងលីនេអ៊ែរ $f:(x,\ y)\to ax+by,(\ cx+dy)$ ហើយបើ $P_1P_2=P'_1P'_2$ ពិតនោះ $a^2+c^2=b^2+d^2=1$ និង $ab+cd=0$ ។

14. យក f ជាបំលែងលីនេអ៊ែរដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -5\end{bmatrix}$ ។ រកសមីការនៃបន្ទាត់ L_1 និង L_2 បើ L_1 ប្តូរទៅ L_2 តាម f ហើយ L_1 និង L_2 ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច $P(0,\ 1)$ ។

krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys